UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO

DISCIPLINA: Pesquisa Operacional I

PROFª: ANDRÉA BONIFÁCIO

Exercícios

1 - Considere o seguinte PPL:

$$\text{Max } z = 2x_1 + 5x_2$$
$$\text{sujeito a}$$
$$3x_1 + 2x_2 \geq 6$$
$$2x_1 + x_2 \leq 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

a. Resolva-o utilizando o método Big-M
b. Determine a região de soluções viáveis.

2 - Considere o seguinte problema

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

s.a.

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 = 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

a. Escreva esse problema na forma aumentada
b. Resolva pelo método Big-M.

3 - Considere o seguinte problema

$$\min z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$

s.a.

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 \geq 8$$

$$3x_1 + 2x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

a. Escreva esse problema na forma aumentada
b. Resolva pelo método Big-M.